

Manual de Usuario

Parte II — Teoría de Conjuntos

Lógica 101

Sebastián Castillo Martínez
Gustavo Adrián Joya Rodríguez
Jesus Daniel Marín Terrazas

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3
Sintaxis Aceptada para Conjuntos	4
Restricciones	5
Definición de Conjuntos	6
Modo de Operación Guiado	9
Modo de Expresión Libre	11
Tabla de Pertenencia	13
Conjuntos Ilimitados (BONO)	14
Complemento de un Conjunto	15
Glosario	16

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la **Parte II del LyED Toolkit**: la Calculadora de Teoría de Conjuntos. Esta herramienta complementa la Suite de Validación Lógica y permite operar conjuntos matemáticos de forma visual e interactiva, sin necesidad de escribir código.

Con este módulo puedes definir hasta conjuntos ilimitados (U , A , B , C , D ...), cargarlos desde archivos de texto, aplicar operaciones de unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento, y visualizar los resultados con una tabla de pertenencia elemento por elemento.

El módulo está integrado como una pestaña $\cup$ **Teoría de Conjuntos** dentro de la misma ventana del toolkit. Puedes cambiar entre la calculadora lógica y la de conjuntos en cualquier momento con un solo clic.

■ Accede al módulo de Teoría de Conjuntos desde la pestaña ' $\cup$ Teoría de Conjuntos' en la barra superior de la aplicación.

SINTAXIS ACEPTADA PARA CONJUNTOS

El sistema acepta elementos de conjunto en texto simple. Cada elemento debe ir en una línea separada dentro del área de texto de la tarjeta correspondiente.

Tipos de elementos aceptados:

Tipo	Sintaxis	Ejemplo	Resultado
Texto simple	Escribe el valor directamente	<code>manzana</code>	'manzana' en el conjunto
Número	Escribe el número	<code>42</code>	'42' como string
Subconjunto anidado	{elem1,elem2}	<code>{a,b}</code>	frozenset {a, b}
Comentario	Línea que inicia con #	<code># esto es ignorado</code>	Se ignora al parsear

Operadores para expresiones libres:

Operación	Símbolo	Alias de palabra	Ejemplo
Unión	<code> </code>	<code>union</code>	<code>A B</code>
Intersección	<code>&</code>	<code>inter</code>	<code>A & B</code>
Diferencia	<code>-</code>	<code>diff</code>	<code>A - B</code>
Dif. Simétrica	<code>^</code>	<code>symdiff</code>	<code>A ^ B</code>
Complemento	<code>~X</code>	—	<code>~A</code>

RESTRICCIONES

Para garantizar resultados correctos, el módulo de conjuntos opera bajo las siguientes restricciones:

Conjuntos base protegidos

Los conjuntos U, A, B y C no pueden ser eliminados. U funciona como el Universo de referencia para calcular complementos. Si no defines U, el complemento de cualquier conjunto será vacío.

Anidamiento máximo a 2 niveles

Los elementos anidados soportan un nivel de profundidad: {a, b} dentro de un conjunto padre. No es posible anidar {a, {b, {c}}}} en tres niveles.

Elementos como texto

Todos los elementos son tratados como strings. El conjunto {1, 2, 3} y {01, 2, 3} son distintos. No se realizan conversiones numéricas.

Complemento solo con U definido

La operación $\sim X$ calcula $U - X$. Si el conjunto U está vacío, el resultado siempre será vacío. Define los elementos del universo en la tarjeta U antes de usar el complemento.

Expresión libre solo evalúa conjuntos

La expresión debe producir un resultado de tipo conjunto. Expresiones aritméticas, comparaciones o llamadas a funciones generarán un error.

Archivos .txt: un elemento por línea

Al cargar desde archivo, cada línea se interpreta como un elemento. Las líneas vacías y las que empiezan con # son ignoradas.

■ ■ No dejes el conjunto U vacío si vas a usar el operador de complemento ($\sim X$). Un universo vacío producirá siempre un resultado $\emptyset$.

DEFINICIÓN DE CONJUNTOS

El panel izquierdo de la pestaña de Conjuntos muestra las **tarjetas de conjuntos**. Cada tarjeta corresponde a un conjunto y contiene un área de texto editable, más dos botones de acción.

Paso a paso para definir un conjunto manualmente:

1. Localiza la tarjeta del conjunto que deseas definir (por ejemplo, la tarjeta **A**).
2. Borra el texto de ejemplo que aparece en el área de texto de la tarjeta.
3. Escribe los elementos del conjunto, **uno por línea**. Ejemplo: perro gato pez
4. Haz clic en el botón **■ Aplicar texto**. Aparecerá un mensaje confirmando cuántos elementos fueron cargados.
5. El label de la tarjeta se actualizará mostrando la cardinalidad: **A [3]**.

Cargar un conjunto desde archivo .txt:

Si tienes los elementos de un conjunto guardados en un archivo de texto, puedes cargarlo directamente sin escribirlo manualmente.

1. Haz clic en el botón **■ Cargar archivo** de la tarjeta deseada.
2. Se abrirá un explorador de archivos. Selecciona tu archivo .txt.
3. El contenido del archivo se cargará automáticamente en el área de texto y el conjunto será actualizado.

■ Formato recomendado para el archivo .txt: un elemento por línea. Puedes incluir comentarios con # al inicio de la línea. Ejemplo: # Conjunto de frutas manzana naranja pera

Ejemplo visual de conjuntos definidos:

Tarjeta	Contenido del área de texto	Conjunto resultante
U (Universo)	a b c d e	{a, b, c, d, e}
A	a b c	{a, b, c}
B	c d e	{c, d, e}

MODO DE OPERACIÓN GUIADO

El **Modo Guiado** permite ejecutar operaciones binarias entre dos conjuntos usando menús desplegables (ComboBoxes). Es la forma más rápida de obtener un resultado sin necesidad de conocer la sintaxis de expresiones.

Cómo usar el modo guiado:

1. Asegúrate de que al menos dos conjuntos estén definidos (con elementos cargados).
2. En el panel derecho, selecciona el sub-tab ■ **Guiado**.
3. Selecciona el **Conjunto A** en el primer dropdown.
4. Selecciona la **Operación** en el dropdown central: • Unión ($A \cup B$) • Intersección ($A \cap B$) • Diferencia ($A - B$) • Diferencia Simétrica ($A \oplus B$)
5. Selecciona el **Conjunto B** en el tercer dropdown.
6. Haz clic en ■ **Calcular**.
7. El resultado aparecerá en el panel inferior con el conjunto resultante y su cardinalidad.

Ejemplo: Unión de A y B

$$\begin{array}{c} A = \{a, b, c\} \\ \cup \\ B = \{c, d, e\} \\ = \\ A \cup B = \{a, b, c, d, e\} \end{array}$$

■ Puedes cambiar los conjuntos en los dropdowns sin volver a definirlos. Los dropdowns se actualizan automáticamente cuando agregas nuevos conjuntos.

MODO DE EXPRESIÓN LIBRE

El **Modo Expresión Libre** permite escribir operaciones complejas encadenadas usando una sintaxis sencilla. Es ideal cuando necesitas combinar más de dos conjuntos en una sola operación.

Cómo usar el modo expresión libre:

1. En el panel derecho, selecciona el sub-tab **Expresión Libre**.
2. Escribe tu expresión en el campo de texto. Usa los nombres de conjuntos exactamente como aparecen en las tarjetas (A, B, C, U, D, etc.).
3. Haz clic en **Calcular**.

Ejemplos de expresiones válidas:

Expresión	Descripción
<code>A B</code>	Unión de A y B
<code>A & B</code>	Intersección de A y B
<code>A - B</code>	Diferencia: elementos de A que no están en B
<code>A ^ B</code>	Diferencia simétrica de A y B
<code>~A</code>	Complemento de A (requiere U definido)
<code>(A B) - C</code>	Unión de A y B, menos los elementos de C
<code>A union B inter C</code>	Usando alias: $A \cup (B \cap C)$
<code>A & B & C</code>	Intersección de tres conjuntos
<code>~A ~B</code>	Complemento de A unido al complemento de B

■ Los nombres de conjuntos son sensibles a mayúsculas. 'A' y 'a' son conjuntos distintos. Usa los mismos nombres que aparecen en las tarjetas.

TABLA DE PERTENENCIA

Después de calcular cualquier operación, el sistema muestra automáticamente una **Tabla de Pertenencia**. Esta tabla indica, para cada elemento del universo U y del resultado, si dicho elemento pertenece o no al conjunto resultante.

Cómo leer la tabla:

Columna Elemento: muestra cada elemento del universo U unido al resultado.

Columna ¿En resultado?: muestra ✓ Sí en verde si el elemento pertenece al resultado, o ✗ NO en rojo si no pertenece.

Ejemplo de tabla para $A \cup B$ con $A=\{a,b,c\}$ y $B=\{c,d,e\}$:

Elemento	¿En resultado?
a	✓ Sí
b	✓ Sí
c	✓ Sí
d	✓ Sí
e	✓ Sí

Nota: la cardinalidad del resultado se muestra sobre la tabla con el formato **Cardinalidad: |resultado| = N**.

CONJUNTOS ILIMITADOS (BONO)

El toolkit incluye soporte para un número ilimitado de conjuntos, lo que permite construir argumentos matemáticos complejos con tantas variables como sean necesarias.

Agregar un nuevo conjunto:

1. Haz clic en el botón **■ Agregar conjunto** en la parte inferior del panel izquierdo.
2. El sistema asignará automáticamente el siguiente nombre disponible en el alfabeto (D, E, F, G...).
3. Aparecerá una nueva tarjeta en el área de scroll donde puedes definir sus elementos.
4. El nuevo conjunto estará disponible inmediatamente en los dropdowns del modo guiado.

Eliminar un conjunto:

Haz clic en **■ Eliminar último** para eliminar el conjunto agregado más recientemente. Los conjuntos base **U**, **A**, **B** y **C** están protegidos y no pueden eliminarse.

■ Cuando tengas muchos conjuntos, utiliza la barra de scroll del panel izquierdo para navegar entre todas las tarjetas disponibles.

COMPLEMENTO DE UN CONJUNTO

El **complemento** de un conjunto A (denotado $\sim A$ o A') es el conjunto de todos los elementos del universo U que NO pertenecen a A . Matemáticamente: $\sim A = U - A$.

Cómo calcular el complemento:

1. Define el universo en la tarjeta U (por ejemplo: a, b, c, d, e).
2. Define el conjunto cuyo complemento quieres obtener (por ejemplo: $A = \{a, b, c\}$).
3. Ve al sub-tab = ■ **Expresión Libre**.
4. Escribe: $\sim A$ y haz clic en Calcular.
5. El resultado será $U - A = \{d, e\}$.

■■ El complemento NO está disponible en el modo Guiado porque requiere operar sobre un solo conjunto. Usa siempre el modo Expresión Libre para $\sim X$.

GLOSARIO

Término	Definición
Cardinalidad	Número de elementos distintos que contiene un conjunto. Se denota $ A $.
Complemento ($\sim A$)	Conjunto de elementos del universo U que no pertenecen a A . Calculado como $U - A$.
Conjunto	Colección de elementos distintos sin orden. Se representa con llaves: $\{a, b, c\}$.
Conjunto vacío ($\emptyset$)	Conjunto que no contiene ningún elemento. Resultado de una diferencia donde $A \subseteq B$.
Diferencia ($A - B$)	Elementos que pertenecen a A pero no a B .
Diferencia Simétrica ($A \oplus B$)	Elementos que pertenecen a A o a B , pero no a ambos simultáneamente.
Elemento anidado	Subconjunto que es a su vez elemento de otro conjunto, representado como $\{a, b\}$.
Expresión libre	Cadena de texto que describe una operación de conjuntos usando operadores y nombres de conjuntos.
frozenset	Representación interna de elementos anidados. Es un conjunto inmutable y hashable de Python.
Intersección ($A \cap B$)	Elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B .
Tabla de pertenencia	Tabla que muestra si cada elemento del universo pertenece (✓) o no (✗) al resultado.
Universo (U)	Conjunto que contiene todos los posibles elementos del dominio. Base para calcular complementos.
Unión ($A \cup B$)	Todos los elementos de A y B combinados, sin repeticiones.